WEEKLY BRIEFING

MATCH Act 冲击波，设备股剧烈震荡

美国国会推出新芯片设备出口管制法案，ASML 单日跌近 5%；AMAT 发布两款 GAA 2nm 沉积系统，股价反弹 8%；中国设备厂商在 SEMICON China 密集发布新品。

01

本周速览

WEEKLY DIGEST

01 POLICY 美国众议院推出 MATCH Act，拟封堵 ASML DUV 对华出口通道，ASML 单日跌 4.7% Bloomberg

02 AMAT Applied Materials 发布两款面向 GAA 2nm 的沉积系统，股价当日涨 8% StockTitan

03 SEMI SEMI 发布数据：2025 全球半导体设备销售 $1,351 亿，预计 2027 年达 $1,560 亿创新高 SEMI

04 CHINA 北方华创、中微公司在 SEMICON China 2026 密集发布新品，北方华创 2026 年订单目标 600 亿 36Kr

05 HIGH-NA Imec 接收 ASML EXE:5200 High-NA EUV 系统，预计 Q4 完成验证 Imec

02

市场脉搏

MARKET PULSE

SOX 费城半导体指数

7,877

52W High: 8,498 · -7.3% off peak

AMAT

Applied Materials

$352.62

▲ +8.0% (Apr 8)

GAA 新品发布提振

LRCX

Lam Research

$235.00

▲ +9.5% (Apr 8)

YTD +37.6%，连续四季超预期

ASML

ASML Holding

$1,317

▼ -4.7% (Apr 7)

MATCH Act 冲击，中国营收占 29%

KLAC

KLA Corporation

$1,661

▲ +7.4% (Apr 8)

YTD +30.3%，$70 亿回购计划

03

设备巨头动态

EQUIPMENT GIANTS

Applied Materials

NASDAQ: AMAT

4 月 8 日发布 Precision Selective Nitride PECVD 和 Trillium ALD 两款沉积系统，面向 GAA 2nm 及以下节点的原子级精度制造。 StockTitan

Apr 8 新品发布后股价当日大涨约 **8%**，市场反应积极 SeekingAlpha

Q1 Q1 FY2026 EPS $2.38（超预期 $0.17），营收 $70.1 亿 TrendForce

展望 管理层预计 2026 年半导体行业增长 20%+，**DRAM 领涨** Barchart

连续四个季度超预期，Q2 FY2026 营收 $53.4 亿（同比 +22%），Q3 指引 $57 亿显示持续加速。 Zacks

Apr 7 Morgan Stanley 上调目标价至 **$260** Yahoo Finance

Apr 22 即将发布 Q3 财报，关注 GAA 节奏及**中国收入占比**

ASML Holding

EURONEXT: ASML

MATCH Act 冲击下股价单日跌 4.7%，但随后因美伊停火反弹 6.35%。High-NA EUV 进入商用部署阶段。 CNBC

订单 SK Hynix 承诺 $80 亿采购 ~30 台 EUV；Samsung 计划 $40 亿采购 ~20 台 24/7 Wall St

High-NA 首批商用 **EXE:5200B** 已交付 Intel，2026 预计出货 5–10 台 Tom's Hardware

Apr 15 Q1 财报发布 | 指引：2026 净销售额 340–390 亿欧元

Tokyo Electron / KLA

TSE: 8035 / NASDAQ: KLAC

TEL 先进芯片设备占比提升至 **40%**，资本支出增 48% 至 2400 亿日元创新高 TrendForce

KLA 宣布 **$70 亿**回购计划，连续第 17 年提高股息 StockStory

04

前沿技术

TECH FRONTIER

GAA 与背面供电进入量产倒计时

TSMC N2P（2nm + 背面供电）计划 2026 下半年投产；A16（1.6nm + Super Power Rail）紧随其后。背面供电可降低电压降和供电噪声，但与 GAA 集成带来应力管理挑战。

SemiEngineering Lam Research

High-NA EUV 从研发走向量产

Imec 接收 EXE:5200 系统（3 月 18 日），Q4 完成验证。Intel 安装商用 EXE:5200B 用于 14A 节点。IBM 在 SPIE 2026 展示 High-NA 工艺能力。2026 年预计交付 5–10 台，2028 年增至 20+ 台。

Imec IBM Research Tom's Hardware

SEMI 全球设备支出展望

300mm 设备支出预计 2026 年增长 18% 至 $1,330 亿，2027 年增长 14% 至 $1,510 亿。AI、先进逻辑、存储及先进封装为主要驱动力。台湾 2025 年设备支出暴涨 90%。

SEMI

05

中国半导体动态

CHINA SEMICONDUCTOR

北方华创

002371.SZ

SEMICON China 2026 发布三款重磅设备，2026 年订单目标 600 亿元，有望跻身全球设备商前五。 36Kr

新品 12 英寸 **NMC612H** ICP 刻蚀、**Qomola HPD30** 混合键合、**Ausip T830** TSV 电镀 新浪财经

验证 刻蚀设备已在 SMIC **7nm 产线**测试 SCMP

中微公司

688012.SH

新品 **Primo Angnova** ICP 刻蚀、**Primo Domingo** 高选择性刻蚀、Smart RF Match、Preciomo Udx Micro LED MOCVD 快科技

新凯来

深圳国资

新品 SEMICON China 发布 EPI、ALD、PVD、ETCH、CVD 五款设备，对标 5nm 东方财富

Apr 9 科创板 IPO，发行价 19.68 元/股 上海证券报

POLICY & OUTLOOK

中国要求新建产能使用不低于 **50% 国产设备**，13 位芯片业高管联合发布路线图，目标 2030 年自给率 80%（现约 33%）。SMIC 发布 2026 行动计划聚焦供应链本土化。2025 年中国 WFE 预计同比 –13%，2026 年回升 +5%。

Electronics Weekly SCMP Astute Group

学术突破

中科院微电子所联合山东大学提出双栅 4F² 2T0C 存储单元架构，实现读/写晶体管自对准集成，推进 3D DRAM 技术。南方科技大学展示 56 Gbaud 7.3–Vppd 线性调制器发射机。中国研究团队实现 MoS&sub2; 二维材料晶圆量产新方法。

TrendForce ChinaStrategy

06

学术与研究前沿

ACADEMIC & RESEARCH

Imec 120 层 Si/SiGe 外延堆叠突破 3D DRAM 瓶颈

Imec 联合根特大学在 300mm 晶圆上成功堆叠 120 层交替 Si/SiGe 双层（共 241 子层），发表于 Journal of Applied Physics。这是下一代 3D DRAM 的关键工艺突破。

Tom's Hardware SemiEngineering

Nature Electronics: 碳纳米管晶体管突破 1 THz

基于对齐碳纳米管薄膜的 MOSFET 实现截止频率超 1 THz，栅极长度 80nm，载流子迁移率超 3,000 $cm^2/V\cdot s$，为后硅时代高频器件开辟新路径。

Nature Electronics

Imec + Diraq: 工厂制造硅量子比特达 99%+ 保真度

在标准半导体产线上制造的硅量子比特一致性超过 99% 精度，发表于 Nature。证明量子计算芯片可复用现有 CMOS 产线。

Nature

名古屋大学: 氧化镓功率器件重大进展

在 JSAP 春季会议上展示新型高密度氧自由基源，将 Ga&sub2;O&sub3; 同质外延生长速率提升至 1μm/h（传统 MBE 的 10 倍）。首次在 2 英寸 Si(100) 上实现异质外延 Ga&sub2;O&sub3;。Nature Communications 同步发表兆瓦级 Ga&sub2;O&sub3; 功率模组。

Semiconductor Today Nature Communications

CFET（互补 FET）路线图加速

Imec 推进 CFET 单片集成与顺序集成方案。全芯片评估显示 CFET 相比 Nanosheet FET 可实现面积缩减 ~55%、功耗降低 ~29%、布线长度缩短 ~32%。

Imec SemiEngineering

06+

近期学术会议

CONFERENCES

Feb 16-20	**ISSCC 2026** 旧金山 — AI 加速器、量子计算 CMOS SoC SemiEng
Feb 22-26	**SPIE ALP 2026** 圣何塞 — 0.55NA EUV、PFAS-free 材料 SemiEng
Mar 22-26	**IEEE IRPS 2026** 图森 — CEA-Leti 发表 7 篇可靠性论文 Semi Digest
Jun 14-18	**VLSI Symposium 2026** 檀香山 — 即将举行
Dec 12-16	**IEDM 2026** 旧金山 — 5 月 26 日开始征稿

07

AI 与智能化

AI & SMART MANUFACTURING

Intel 将 AI 嵌入晶圆厂核心流程

Intel 正将深度学习从辅助分析推进到产线核心：AI 缺陷检测精度已超人工检测员，覆盖良率预测、掩模检测优化和实时推理。NVIDIA NV-DINOv2 视觉模型达 98.5% 的 die 级缺陷分类精度。先进逻辑晶圆厂每 1% 良率提升 ≈ $1.5 亿利润。

EE Times NVIDIA

EDA 进入 Agent 时代

Cadence 发布 **ChipStack AI Agent**，可自动编写设计代码、运行测试、调试，宣称 10x 生产力提升，Qualcomm/NVIDIA/Altera 已试用。Synopsys 推出 **AgentEngineer** 渐进式自主执行。NVIDIA 投资 $20 亿入股 Synopsys，加速 GPU 仿真。新锐 Cognichip 融资 $6,000 万，Intel CEO 林本坚加入董事会。

The Register TechCrunch Tom's Hardware

AI 芯片新品密集发布

Samsung 出货业界首批商用 HBM4（11.7 Gbps，高于标准 46%），HBM 销售预计 2026 年翻三倍。**Microsoft Maia 200** 推理加速器采用 TSMC 3nm + 216GB HBM3e。韩国 **Rebellions** 发布 RebelPOD 推理计算单元并完成 $4 亿 Pre-IPO 融资。**华为 950PR** 推理芯片获字节跳动和阿里巴巴大单。

Samsung Microsoft TechCrunch

RISC-V 进入量产汽车

Bosch、Infineon、Nordic、NXP、Qualcomm 五家成立德国合资公司聚焦车规 RISC-V。零跑汽车（与 Stellantis 合资）开发 **LingXin01** SoC 用于 ADAS；长城汽车 **紫荆 M100** MCU 已搭载新车型。Infineon 发布 RISC-V 实时汽车 MCU 家族。

EE Times Yole Group

CAPITAL FLOW

四大超算巨头 2026 年 AI 基础设施资本支出计划达 **$6,500 亿**，同比增 71%。Intel 加入 Musk 的 **Terafab** 项目（$250 亿），贡献 18A 工艺。OpenAI 与 Broadcom 合作开发 10GW 定制 AI 加速器。

Deloitte TNW

08

政策与地缘

POLICY & GEOPOLITICS

U.S. CONGRESS

MATCH Act：封堵 DUV 对华出口

4 月 2 日众议院推出 MATCH Act，目标收紧 ASML DUV 光刻机对华出口，施压荷兰、日本盟友全面对齐美国管制标准。JPMorgan 估计若实施，ASML EPS 可能下降 10%。参议院版本预计本月稍后发布。

Bloomberg SeekingAlpha

U.S. TARIFF

Section 232 半导体关税生效

1 月 15 日起对特定先进芯片征收 25% 关税（涵盖 Nvidia H200、AMD MI325X 等），但豁免数据中心、研发等场景。7 月 1 日将评估是否扩大范围。

White & Case

CHIPS ACT

CHIPS Act 税收优惠面临到期

TSMC 宣布追加 $1,000 亿美国投资。但 Section 48D 先进制造投资税收抵免将于 2026 年到期，续期前景不明。特朗普政府正与各受资企业重新谈判联邦资金条件。

Conference Board Manufacturing Dive

09

产业格局

INDUSTRY LANDSCAPE

FAB EXPANSION

TSMC 亚利桑那规模扩大至最多 12 座晶圆厂 + 4 座先进封装厂；台湾同步推进 10 座新厂。全球 2025 年新开工 18 个晶圆厂项目（3 座 200mm + 15 座 300mm），美洲和日本各 4 个领跑。

TrendForce SEMI

10

值得一读

WORTH READING

01 **SEMI: Global 300mm Fab Equipment Spending to Reach $151B by 2027**

SEMI.org · Apr 8, 2026

SEMI 最新预测报告，详细拆解各地区、各环节设备投资趋势，是理解行业增长逻辑的必读材料。

02 **Backside Power Delivery Nears Production**

SemiEngineering · Mar 2026

深度解析背面供电技术的量产挑战与进展，涵盖 TSMC、Intel、Samsung 的不同技术路线。

03 **THz Carbon Nanotube Transistors — Nature Electronics**

Nature Electronics · 2026

碳纳米管 MOSFET 截止频率突破 1 THz，后硅时代高频器件的里程碑式进展。

04 **MATCH Act: What It Means for Semiconductor Equipment Exports**

Bloomberg · Apr 2, 2026

法案全文解读与影响分析，重点关注对 ASML DUV 业务及日荷盟友的潜在连锁反应。

11

关键日程

UPCOMING EVENTS

Apr 15	**ASML** Q1 2026 财报发布
Apr 22	**Lam Research** Q3 FY2026 财报发布
Apr 22	**ASML** 年度股东大会
Apr 24	**ASML** 每股 2.70 欧元现金股息
Apr 29	**KLA** Q3 FY2026 财报发布
Apr 30	**Tokyo Electron** 全年财报发布
Jun 14	**VLSI Symposium 2026** 檀香山